

彰化縣芬園鄉文德國民小學 112 學年度四年級上學期自然與生活科技期末考試卷

四年甲班_____號 姓名：

一、是非題：每題 2 分、共 30 分

- () 1. 魯夫下課時到學校水生池進行水域觀察，發現水生池中有珊瑚跟大肚魚。
- () 2. 荷花跟蓮花長得很像，都是屬於浮葉性植物。
- () 3. 布魯克在進行自然實驗，他將布袋蓮壓入水底再放開，發現布袋蓮會一直沉在水底。
- () 4. 探索水域環境時，可以利用紀錄表記錄水域類型、水質狀況、水流速度、水中生物等。
- () 5. 草帽海賊團在大海航行時，索羅利用撈網撈出海洋動物進行觀察，觀察完他可以將水生動物放在鄰近小島的河流中。
- () 6. 騙人布退休後，受邀到文德國小演講，他對小朋友說，在航行過程，他發現世界上最大的水域環境是海洋。
- () 7. 「千陽號」在前往偉大的航道中不小心漏油了，因為油會汙染海洋，所以要盡快處理。
- () 8. 娜美在水族箱前觀察蝦的運動方式，發現蝦會利用腳上的蹼在水裡游泳前進。
- () 9. 耶誕節當天，文德國小放了一棵耶誕樹，上面有很多細細小小的燈泡，這就是所謂的「發光二極體」，這種燈泡體積小而且省電。
- () 10. 甚平晚上看書看到一半，電燈突然不亮了，這可能是因為原本形成斷路的燈泡電路變成通路所導致。
- () 11. 在進行燈泡實驗時，喬巴發現電線不夠長，所以，他可以拿船上的木頭來取代電線製作電路，一樣可以讓燈泡發電。
- () 12. 香吉士想要使用 LED 燈泡做一個紅綠燈，他必須將 LED 燈泡長腳連接電池正極，短腳連接電池負極。
- () 13. 佛朗基在安裝千陽號船上的燈光時，為了避免一個電燈電路壞掉就全船都沒有燈光的情況發生，所以，他採用並聯的方式安裝電路。
- () 14. 電池的功能都是提供電力，因此，手錶的水銀電池沒電後，可以用手電筒的碳鋅電池來取代。
- () 15. 羅賓帶領文德國小四年甲班的學生到溪邊淨灘，這也是一種保護環境的做法。

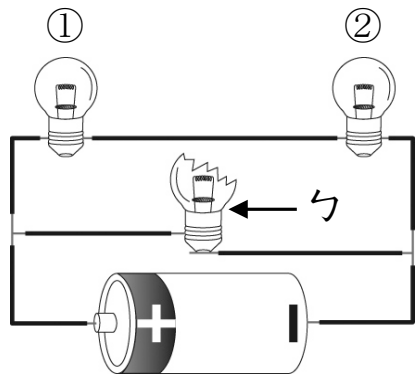
二、選擇題：每題 2 分、共 28 分

- () 1. 爸爸到水族館買了水蘊草布置家裡的水族箱。爸爸拿起水蘊草時，水蘊草完全無法挺直，但是種到水族箱時，它在水中卻是直挺挺的，請問水蘊草是屬於哪種類型的水生植物？ ①漂浮性水生植物 ②挺水性水生植物 ③沉水性水生植物 ④浮葉性水生植物
- () 2. 觀察切開後的布袋蓮，請問哪一項是布袋蓮可以浮在水面上的原因？ ①根與莖面積較大 ②葉子內有空氣 ③葉柄中充滿水 ④葉子很大
- () 3. 下列哪一項物品**不適合**當作簡易電路的開關？ ①錫箔紙 ②長尾夾 ③透明膠帶 ④鐵製迴紋針

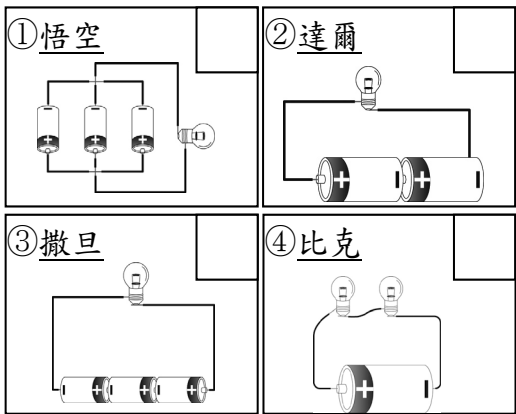
- () 4. 原本只有一個燈泡及電池的通路，再多串聯一個燈泡，原來的燈泡會有什麼變化？ ①亮度變暗 ②沒有變化 ③玻璃罩破裂 ④亮度變亮
- () 5. 下列哪個人須負擔愛護水域環境的責任？ ①數學老師 ②家庭主婦 ③工廠老闆 ④每個人都要愛護水域環境
- () 6. 水稻的根長在水底土裡，葉子伸出水面，表示水稻是下列哪一種植物？ ①漂浮性水生植物 ②沉水性水生植物 ③挺水性水生植物 ④浮葉性水生植物
- () 7. 下列哪一項物品通常是使用**可以重複使用的充電電池**作為電力來源？ ①冰箱 ②手機 ③電視 ④除溼機
- () 8. 電器長時間不用時，為什麼要將電池拿出來？ ①減輕電器的重量 ②避免電池消失 ③避免電池內部的化學物質滲出破壞電器 ④避免吸引小蟲
- () 9. 上課時，老師請同學們舉出水生植物的例子，請問哪一位同學舉出的例子錯誤？ ①向日葵 ②布袋蓮 ③荷花 ④大萍
- () 10. 小新在百科全書中讀到印度苦菜屬於浮葉性水生植物，請問下列哪一個敘述屬於印度苦菜的特徵？ ①會生長在水較深的地方，花和葉會挺出水面，根生長在水底的泥土裡 ②根漂浮在水中，植物體會隨著水流四處漂移，葉子表面上有許多細毛 ③會生長在水較深的地方，整棵植物體完全沉入水中，根生長在水底的泥土裡 ④根生長在水底的泥土裡，葉片平貼在水面上。若是在水深較淺的地方莖會彎曲
- () 11. 班上進行燈泡亮度比賽，在通路的情況下，下列哪個人的做法燈泡會最亮？ ①小四：利用一個電池串連兩個燈泡 ②小年：利用兩個電池串聯一個燈泡 ③小甲：利用一個電池連接一個燈泡 ④小班：利用一個電池並聯兩個燈泡
- () 12. 四年甲班進行水域調查的報告，下列哪位學生的報告內容不恰當的？ ①小文：河海口交界處常見紅樹林、蟹跟彈塗魚等生物 ②小德：椎實螺是用腹足爬行 ③小國：為了培養水生生物適應環境能力，可以把櫻花鉤吻鮭放進台灣海峽中生存 ④小小：海豚用肺呼吸，跟魚用鰓呼吸不同
- () 13. 下列哪些設計不是為了避免我們觸電？ ①插座保護蓋 ②電線以塑膠包覆 ③許多電器的開關按鈕使用塑膠材質製成 ④有花邊的開關
- () 14. 到遊樂園鬼屋探險時，原本會一閃一滅的燈光設施突然熄滅了，可以用哪一種科學原理來解釋呢？ ①鬼魂出現了 ②電路形成斷路 ③外星人攻占地球 ④電路形成通路

三、填填看:共 42 分

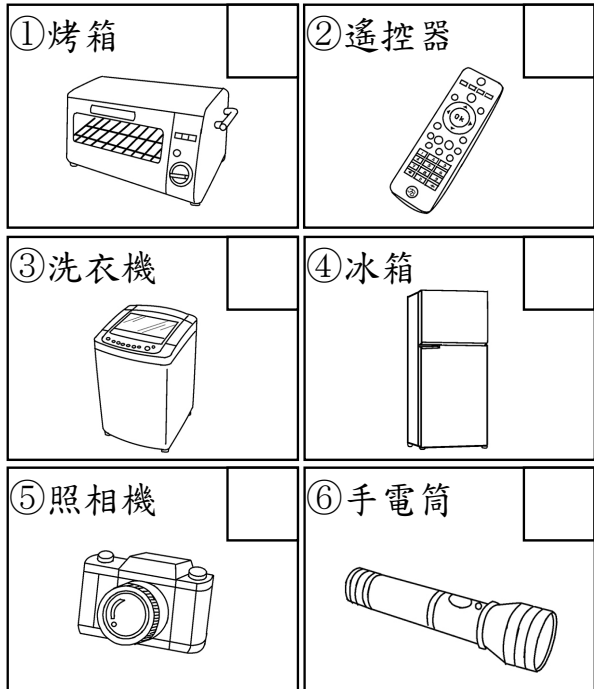
1. 克林將燈泡和電池用電線連接起來，但是燈泡ㄅ卻突然燒壞了，請問圖中的哪些燈泡仍然會發亮？把它們圈起來：(4 分)



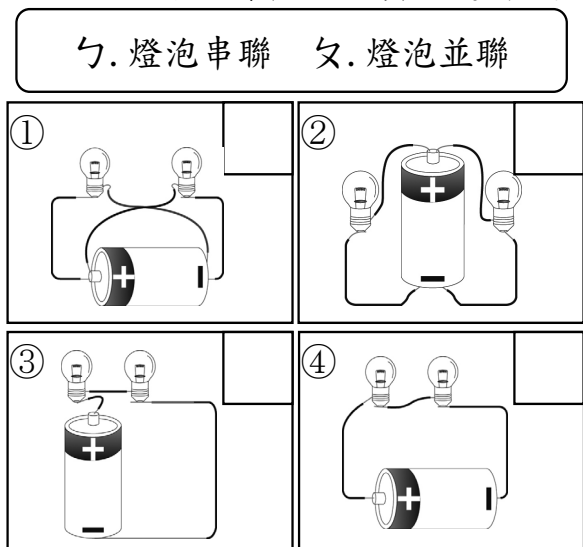
2. 一年一度的天下武道會來臨了，這次考試的項目以腦力為主，請每位選手設計電路，並試看看誰能讓燈泡發出最亮的亮度(電池大小相同，請能正常發電)，就可以獲得「天下第一」的稱號，下列是選手們做出的電路，請你擔任主考官，依**最亮到最暗**的順序在□中填入 1~4：(最亮的填 1，依此類推)(4 分)



3. 供應生活用電的電力來源有兩種，一種是電池，另一種是電力公司，下列哪些電器用品通常使用電池提供電力？請在□中打√，不是的打×：(共 6 分)



4. 將多個燈泡用不同的方式連接，哪些屬於燈泡串聯？哪些屬於燈泡並聯？請在□中填入適當代號：(8 分)



5. 以下四種水生植物在社群網站的討論：(共 8 分)

← 貼文

我愛皮皮
2 小時

各位好友!氣象說要下大雨了，我不知道又要流浪到哪裡？羨慕你們能長在固定的地方，等我回來再跟你們分享沿途風景囉！
#漂流到芬園

讚

留言

分享

❤ 流口水和其他 124 人

歐巴我想你

好羨慕你阿，可以到處去旅遊，哪像我這麼可憐，只能待在同一個位置，葉子也只能貼著水面漂來漂去，哭哭...

2 分鐘

讚

回覆

快來讀文德

@歐巴我想你你也太慘了，雖然我跟你差不多，都不能離開位置，但，至少我的葉子能離開水面呼吸空氣！

1 分鐘

讚

回覆

四甲最可愛

好啦!樓上的都不要吵，沒人比我慘，我全身都在水下面，從出生到現在，連地面上長甚麼樣子都不知道呢！

15 分鐘

讚

回覆

留言...

已知社群網站的四種水生植物是(A)荷花、(B)水蘊草、(C)布袋蓮和(D)睡蓮，根據文章判斷它們分別是下列哪一種水生植物？並將代號填入（ ）。

我愛皮皮是（ ）、歐巴我想你是（ ）

快來讀文德是（ ）、四甲最可愛是（ ）

6. 請圈出適當的答案：(6 分)

水生動物種類豐富多元，牠們各有不同的運動方式，例如：椎實螺會利用（ 腹足 / 鰭 ）爬行、蝌蚪利用長長的（ 尾部 / 腳部 ）在水中前進、（ 水黽 / 魚 ）利用腳在水中運動等。

7. 不同的水域環境各有什麼特色呢？請將符合題意的代號填在（ ）裡：(6 分)

ㄅ.屬於水流靜止的淡水水域

ㄆ.是世界上最大的鹹水水域

ㄇ.位於淡水水域和鹹水水域的交界處，含鹽量變化大

（ ）(1)海洋。

（ ）(2)河海口交界。

（ ）(3)埤塘。